

Datum izdavanja 20-srp-2010

Datum revizije 30-stu-2024

Broj revizije 4

## Odjeljak 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: **1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile**  
Cat No. : **J61034**  
Molekulska formula **C H2 N4**

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

**Preporučena uporaba** Laboratorijske kemikalije.  
**Sektor uporabe** SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima  
**Kategorija proizvoda** PC21 - Laboratorijske kemikalije  
**Kategorije procesa** PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens  
**Kategorija puštanja u okoliš** ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)  
**Preporuke za nekorištenje** Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

**Tvrtka**  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Adresa elektronske pošte** [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

**CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA - Informacijskim službama za izvanredna stanja**  
098/405 636  
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO -Služba za toksikologiju  
[toksikologija\(at\)hzjz.hr](mailto:toksikologija(at)hzjz.hr)  
<https://www.hzt.hr>

## Odjeljak 2.: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost

Kategorija 4 (H302)

Akutna dermalna toksičnost

Kategorija 4 (H312)

Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare

Kategorija 4 (H332)

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H302 + H312 + H332 - Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše

## Iskazi opreza

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Toksično za organizme sa staništem u tlu

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

## 3.2. Smjese

ALFAAJ61034

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

| Komponenta   | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                       |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | 75-05-8  | 200-835-2         | 96-97             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
| 1H-Tetrazole | 288-94-8 | EEC No. 206-023-4 | 3-4               | Expl. 1.1 (H201)                                                                                                |

| Komponenta  | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                 |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>), Cijanovodik (cijanovodična kiselina).

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## **Odjeljak 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Pohranite u inertoj atmosferi. Zaštititi od vlage.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

ALFAAJ61034

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta  | Europska unija                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                          | Francuska                                                                                                                                                              | Belgija                                                        | Španjolska                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta  | Italija                                                                                                           | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                         | Nizozemska                                             | Finska                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta  | Austrija                                                                                                                                                   | Danska                                                                                                                                 | Švicarska                                                                                                                                     | Poljska                                                                          | Norveška                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Komponenta  | Bugarska                                                  | Hrvatska                                                                     | Irska                                                                                                                      | Cipar                                    | Češka Republika                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Estonija                                                                 | Gibraltar                                                           | Grčka                                                                                   | Mađarska                                                                                  | Island                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm 8 órában.<br>AK<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

|  |  |  |  |                        |                                                   |
|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  |  |  | keresztüli felszívódás | Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------------------------|

| Komponenta  | Latvija                                                                             | Litva                                                     | Luksemburg                                                                                                         | Malta                                                                                          | Rumunjska                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta  | Rusija                    | Republika Slovačka                                                             | Slovenija                                                                                                                           | Švedska                                                                                                                                                                | Turska                                                         |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                        | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 96-97 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 32.2mg/kg bw/day          |

| Component                        | Akutni učinak lokalni (Inhalacija)      | Akutni učinak sustavne (Inhalacija)     | Kronični učinci lokalni (Inhalacija)    | Kronični učinci sustavne (Inhalacija)   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 96-97 ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                        | Svježa voda   | Slatkovodnih sedimenata      | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 96-97 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 7.53mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L  | PNEC = 32mg/L                        | PNEC = 2.41mg/kg soil dw |

| Component                        | Morska voda  | Morske vode sedimenta | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 96-97 ) | PNEC = 1mg/L |                       |                       |                  |      |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju** Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku** Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)             | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

**Zaštita tijela i kože** Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

**Zaštita dišnog sustava** Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.  
Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

**Velikih razmjera / hitne korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio  
**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

**Mala / Laboratorij korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio  
**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141  
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

**Fizičko stanje** Tekućina

**Izgled**

**Miris** Nikakve informacije nisu dostupne

**Prag mirisa** Nema dostupnih podataka

**Talište/područje taljenja** Nema dostupnih podataka

**Točka omekšavanja** Nema dostupnih podataka

**Točka vrenja/područje** 77 °C / 170.6 °F

**Zapaljivost (Tekućina)** Lako zapaljivo Na temelju test podataka

**Zapaljivost (kruta tvar, plin)** Nije primjenljivo Tekućina

ALFAAJ61034

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Plamište                                | 5 °C / 41 °F                      | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Topljivost u vodi                       | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Komponenta                              | Log Pow                           |                                            |
| Acetonitril                             | -0.34                             |                                            |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.800                             |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0)                               |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                            |

## 9.2. Ostale informacije

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C H2 N4                                        |
| Molekularna težina   | 70.05                                          |
| Eksplozivna svojstva | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopian.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. Ne dozvoliti isparavanje do suhoga.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Reducirajuće sredstvo. Lužine. Jake kiseline. Metali. Anhidridi kiseline. Kloridi kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Dušični oksidi (NOx). Cijanovodik (cijanovodična kiselina).

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

**(a) akutna toksičnost;**

Oralno Kategorija 4  
Dermalno Kategorija 4  
Udisanje Kategorija 4

**Toksikološki podaci za komponente**

| Komponenta  | LD50 oralno                               | LD50 dermalno           | LC50 Udisanje                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |

| Komponenta  | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

**(b) kože korozije / iritacija;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;** Kategorija 2

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

Dišni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Koža Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(e) zametnih stanica mutagenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(f) karcinogenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

**(g) reproduktivna toksičnost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(h) STOT-jednokratna izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(i) STOT-opetovana izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

**(j) težnja opasnosti;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Ostali štetni učinci** Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni** Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima**

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

**12.1. Toksičnost**

ALFAAJ61034

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

## Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. .

| Komponenta  | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                    | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Acetonitril | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |             |                  |

| Komponenta  | Microtox                                                               | M-faktor |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Acetonitril | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |          |

## 12.2. Postojanost i razgradivost Postojanost

Nikakve informacije nisu dostupne  
Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta  | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Acetonitril | -0.34   | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina  
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

## Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1993                     |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Zapaljiva tekućina, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Acetonitrile, Tetrazole    |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                          |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                         |

### ADR

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1993                     |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Zapaljiva tekućina, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Acetonitrile, Tetrazole    |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                          |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                         |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1993                     |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Zapaljiva tekućina, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Acetonitrile, Tetrazole    |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                          |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                         |

|                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nema opasnosti identificirane        |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
| <b>14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjivo, zapakirane robe    |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

| Komponenta   | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Acetonitril  | 75-05-8  | 200-835-2 | -      | -   | X     | X    | KE-00067 | X    | X    |
| 1H-Tetrazole | 288-94-8 | 206-023-4 | -      | -   | -     | X    | KE-33715 | -    | X    |

| Komponenta   | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetonitril  | 75-05-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1H-Tetrazole | 288-94-8 | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta   | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | 75-05-8  | -                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                        |
| 1H-Tetrazole | 288-94-8 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta   | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | 75-05-8  | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| 1H-Tetrazole | 288-94-8 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

| Komponenta  | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| Acetonitril | WGK2                               |                          |

| Komponenta  | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitril | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

### ODJELJAK 16: Ostale informacije

#### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta

H312 - Štetno u dodiru s kožom

H332 - Štetno ako se udiše

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H201 - Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

#### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeksi o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määriteltä:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

#### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile

Datum revizije 30-stu-2024

---

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Pripremio/la     | Health, Safety and Environmental Department |
| Datum izdavanja  | 20-srp-2010                                 |
| Datum revizije   | 30-stu-2024                                 |
| Revision Summary | Nije primjenljivo.                          |

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**